INESBE

INSTITUTO ESPAÑOL DE FORMACIÓN EN BELLEZA ESTÉTICA & MODA.

# AUXILIAR EN MEDICINA ESTÉTICA: ESPECIALIZACIÓN EN APARATOLOGÍA

UNIDAD 8

Flebología y linfología



© Copyright INESBE. Todos los derechos reservados.

Propietario INESBE - Dinam Soluciones SL. CIF B67725960 www.inesbe.com

*Reservados todos los derechos. No está permitida la reproducción total ni parcial de este material, ni la recopilación en un sistema informático, ni la transmisión ni difusión de este material por medios electrónicos (incluyendo email, redes sociales y cualesquiera otros sistemas de transmisión informática entre particulares), mecánicos, por fotocopias, por registro o por otros métodos, sin la autorización previa y por escrito del editor o el propietario.*



Queda prohibida la reproducción y/o difusión total o parcial sin autorización del autor

# ÍNDICE

8.1. Flebologia.

8.2. Linfología.

8.3. Linfedema.

# OBJETIVOS

- Saber lo que es la flebologia y la linfología.

## 8.1. FLEBOLOGIA

El sistema venoso es la red de venas que permite la circulación de retorno desde los tejidos hasta el corazón. Está constituido por la red venosa profunda (ubicada entre los músculos) y la red venosa superficial (que se localiza bajo la piel). Ambos sistemas están conectados por venas llamadas perforantes. El sistema venoso superficial es el que da los problemas clínicos más frecuentes. Las venas cuentan con un sistema valvular en sus paredes internas (en forma de nido de golondrina) que permiten el paso de la sangre en dirección ascendente al corazón y no permiten su recorrido retrógrado. La insuficiencia venosa se produce como consecuencia del fallo de las válvulas venosas.

### 8.1.1. Tratamientos de flebología

La flebología estética abarca un conjunto de tratamientos destinados a eliminar o mejorar las alteraciones del sistema venoso superficial, principalmente las varices y arañas vasculares (telangiectasias). Estas afecciones, además de constituir un problema estético, pueden provocar molestias como pesadez, cansancio o hinchazón en las piernas, afectando la calidad de vida de quienes las padecen.

**A. ¿Qué son las varices?**

Las varices son dilataciones anormales y permanentes de las venas, especialmente de las del sistema venoso superficial, que se producen por un fallo en el funcionamiento de las válvulas venosas. Estas válvulas tienen la función de facilitar el retorno de la sangre desde las extremidades hacia el corazón, evitando que la sangre fluya hacia atrás debido a la gravedad.

Cuando estas válvulas no cierran correctamente o las paredes venosas se debilitan, la sangre se acumula dentro de las venas, provocando su dilatación progresiva, elongación



Queda prohibida la reproducción y/o difusión total o parcial sin autorización del autor

y tortuosidad. Esto da lugar a la aparición de varices visibles, abultadas y de color azul o morado bajo la piel.

Entre los tratamientos y técnicas que utiliza la Medicina Estética para erradicar las varices los más importantes son la escleroterapia, laserterapia, presoterapia, hidroterapia y ozonoterapia, el drenaje linfático y los ultrasonidos.

Causas principales de las varices:

- Insuficiencia venosa crónica.
- Factores genéticos y hereditarios.
- Cambios hormonales (embarazo, anticonceptivos, menopausia).
- Sedentarismo y largas horas de pie o sentado sin movilidad.
- Sobrepeso y obesidad.
- Edad avanzada.
- Hábitos de vida poco saludables (tabaco, alcohol, dietas desequilibradas).



Síntomas comunes asociados:



Queda prohibida la reproducción y/o difusión total o parcial sin autorización del autor

- Presencia visible de venas abultadas o retorcidas, generalmente en piernas.
- Sensación de pesadez, cansancio o dolor en las piernas, especialmente al final del día.
- Hinchazón (edema) en tobillos y piernas.
- Calambres nocturnos.
- Picor, hormigueo o ardor alrededor de la zona afectada.
- Cambios en la piel (hiperpigmentación, sequedad, úlceras en casos avanzados).

¿Por qué se deben tratar?

Aunque en muchas ocasiones el problema es principalmente estético, las varices son una manifestación de insuficiencia venosa crónica, que puede derivar en complicaciones como flebitis, trombosis, úlceras venosas, edemas o infecciones cutáneas. Por tanto, tratar las varices no solo mejora la estética y el bienestar emocional del paciente, sino que previene complicaciones vasculares más graves.

¿Qué es la escleroterapia?





Queda prohibida la reproducción y/o difusión total o parcial sin autorización del autor

La escleroterapia es un tratamiento estético no quirúrgico ideado para tratar la aparición de varices. Consiste en la aplicación directa de una solución inyectable cuya sustancia destruye las varices desde el interior.

La solución esclerosa hincha y endurece el vaso sanguíneo, disminuyendo las venas varicosas y haciendo que desaparezcan con el paso del tiempo. Esta sustancia es reabsorbida por el organismo sin dejar rastro en la piel. Es un tratamiento ideal para este tipo de problemas; además de que no precisa anestesia ya que es indoloro, tampoco produce ningún tipo de cicatriz.

**B. ¿Qué son las arañas vasculares?**

Las arañas vasculares, también conocidas como telangiectasias, son pequeñas dilataciones de los capilares o venas más superficiales de la piel. Aparecen como finas líneas rojas, púrpuras o azuladas, con forma ramificada o de telaraña (de ahí su nombre), visibles especialmente en piernas, rostro y otras zonas.





Queda prohibida la reproducción y/o difusión total o parcial sin autorización del autor

No son lo mismo que las varices, ya que estas últimas afectan a venas de mayor calibre, más profundas y con relieve visible.

Características de las arañas vasculares:

- Tienen un diámetro pequeño (menos de 1 mm).
- Se encuentran a nivel dérmico.
- Suelen ser rojas si son capilares y azuladas si son venas más superficiales.
- No suelen producir dolor, aunque en algunos casos pueden generar sensación de pesadez o molestia.

Causas de aparición:

- Factores hereditarios.
- Cambios hormonales (embarazo, menopausia, uso de anticonceptivos).
- Sedentarismo.
- Exposición prolongada al sol.
- Embarazo.
- Sobrepeso.
- Uso de ropa ajustada o tacones altos.

A continuación, se describen las principales técnicas utilizadas en medicina estética para tratar estas patologías:

**C. Tratamiento de arañas vasculares con láser (SVR)**

El tratamiento más eficaz y seguro actualmente es el láser vascular (SVR), una tecnología desarrollada para actuar específicamente sobre estos vasos, provocando su coagulación y desaparición progresiva sin dañar los tejidos circundantes. SVR es una denominación genérica (comercial) que hace referencia al tratamiento láser selectivo



Queda prohibida la reproducción y/o difusión total o parcial sin autorización del autor

para vasos superficiales mediante fototermólisis selectiva (habitualmente en el rango de 532 nm, 595 nm o 1064 nm según el dispositivo). Cuando usamos el rango 532nm, en la mayoría de los casos estamos hablando del **láser KTP (Potassium Titanyl Phosphate).** Se obtiene mediante la conversión de la luz del láser ND-YAG de 1064 nm a 532 nm, al pasar por un cristal de KTP.

Esta longitud de onda tiene una alta afinidad por la oxihemoglobina, lo que permite actuar de manera precisa y selectiva sobre vasos sanguíneos superficiales, especialmente arañas vasculares rojas y capilares dilatados.

**Características principales:**

- Longitud de onda: 532 nm (color verde).
- Alta absorción por la hemoglobina: Ideal para vasos pequeños y superficiales.
- Baja penetración: No daña tejidos profundos, minimizando riesgos de lesiones en tejidos circundantes.
- Indicado en: Arañas vasculares finas rojas, telangiectasias, eritrosis facial, cuperosis, angiomas.
- Se realiza de forma ambulatoria, sin necesidad de anestesia ni baja médica. El paciente puede reincorporarse a su rutina diaria inmediatamente.
- Según la extensión y el grosor de las telangiectasias, puede requerir de una o varias sesiones (1-3 sesiones).

**Procedimiento con láser KTP en arañas vasculares:**

1.Evaluación previa:

Se analiza el tipo, color, calibre y profundidad de las arañas vasculares.

2. Preparación:



Queda prohibida la reproducción y/o difusión total o parcial sin autorización del autor

Limpieza de la zona y, en ocasiones, aplicación de anestesia tópica.

3. Aplicación:

El láser emite pulsos de luz verde sobre el vaso, provocando la fototermólisis de la hemoglobina y el cierre progresivo del capilar tratado.

4. Cuidados posteriores:

- Evitar el sol durante unas semanas.
- Uso de protector solar.
- Puede haber enrojecimiento o leve costra que desaparece en pocos días.

**Ventajas:** Alta eficacia, mínimo riesgo de complicaciones y resultados visibles desde las primeras sesiones.





Queda prohibida la reproducción y/o difusión total o parcial sin autorización del autor

**D. Láser de Colorante Pulsado (PDL)**

El láser de colorante pulsado (PDL, por sus siglas en inglés: Pulsed Dye Laser) es un tipo de láser que utiliza un colorante líquido orgánico excitado por una fuente de luz intensa, que genera una longitud de onda específica.

La más habitual es de 585 nm a 595 nm, en el espectro amarillo, que tiene altísima afinidad por la oxihemoglobina, permitiendo actuar de manera precisa sobre vasos sanguíneos superficiales.

**Características principales:**

- Longitud de onda: entre 585 nm y 595 nm.
- Absorción selectiva por la hemoglobina: destruye de manera controlada los vasos sanguíneos sin afectar tejidos adyacentes.
- Pulso controlado: permite tratar sin generar calor excesivo, minimizando daños colaterales.
- Uso del sistema de enfriamiento dinámico (DCD): protege la piel y reduce molestias.

**Indicaciones principales:**

- Arañas vasculares muy superficiales (especialmente rojas finas en rostro y piernas).
- Eritrosis facial. Alteración vascular crónica caracterizada por una vasodilatación persistente de los capilares de la cara, especialmente en mejillas, nariz, mentón y frente.
- Rosácea.
- Angiomas planos ("manchas de vino de Oporto").



Queda prohibida la reproducción y/o difusión total o parcial sin autorización del autor

- Hemangiomas.
- Cicatrices rojas y estrías recientes.
- Telangiectasias en fototipos claros.



**Ventajas:**

- Altísima selectividad y seguridad en vasos superficiales.
- Mínimo riesgo de hiperpigmentaciones.
- Especialmente eficaz en arañas vasculares rojas muy finas y lesiones vasculares faciales.
- Muy indicado en niños y pieles sensibles.

**Limitaciones:**



Queda prohibida la reproducción y/o difusión total o parcial sin autorización del autor

- No recomendado para vasos profundos o azulados (ahí es más eficaz el ND-YAG 1064 nm).
- Puede requerir varias sesiones.
- Efecto postratamiento habitual: aparición de petequias (manchas moradas transitorias), que desaparecen en días.

**E. Láser endovenoso**



Indicado para tratar varices de mayor calibre o insuficiencia venosa grave. Se trata de una técnica mínimamente invasiva que sustituye con ventajas a la cirugía convencional de varices.

**Procedimiento:** Consiste en la introducción de una fibra óptica dentro de la vena afectada, mediante la cual se aplica una energía láser de 1.320 nm. Esta provoca la obliteración controlada de la vena desde el interior.

**Ventajas**: Menor riesgo de recidivas en comparación con métodos tradicionales, rápida recuperación, resultados visibles en poco tiempo y mínimo dolor postoperatorio.



Queda prohibida la reproducción y/o difusión total o parcial sin autorización del autor

**Sesión única:** Generalmente se realiza en una sola intervención.

**F. Láser ND YAG**

Para casos más complejos o vasos de mayor profundidad, se emplea el láser Neodimio-YAG, caracterizado por su alta penetración en la piel y su efecto preciso sobre la hemoglobina del vaso.

**Técnica aplicada:** Se utiliza una longitud de onda específica (1064 nm) y altas fluencias, combinadas con sistemas de enfriamiento de la piel (chorro de aire frío continuo) y modulación del pulso, para minimizar riesgos de quemaduras o pigmentaciones.

**Indicaciones:** Varices más resistentes, zonas complicadas o pacientes con fototipos altos.

**Pasos generales del procedimiento:**

1.Valoración previa del paciente

Se realiza una exploración clínica minuciosa, pudiendo complementarse con ecografía Doppler para localizar con precisión las venas afectadas.

Se valora el fototipo del paciente, tipo de variz y profundidad, aspectos clave para ajustar los parámetros del láser.

2. Preparación de la piel:

Limpieza y desinfección rigurosa de la zona.

Se puede aplicar crema anestésica local para minimizar molestias, aunque no siempre es necesario debido al sistema de enfriamiento incorporado.



Queda prohibida la reproducción y/o difusión total o parcial sin autorización del autor

3. Aplicación del láser:

Se aplican pulsos de energía láser controlada directamente sobre el trayecto de la vena.

El láser emite una energía que coagula selectivamente la hemoglobina, provocando la destrucción térmica de la pared venosa y su cierre.

Se emplean sistemas de enfriamiento por aire frío continuo o contacto para proteger la piel, minimizar el riesgo de quemaduras y aumentar la tolerancia del procedimiento.



4. Duración de la sesión:

Puede variar entre 20 y 45 minutos, según la extensión de la zona a tratar y el número de vasos.

5. Cuidados posteriores:

Es habitual que la piel presente leve enrojecimiento, hinchazón o sensación de calor en la zona tratada, efectos que desaparecen en pocas horas o días.



Queda prohibida la reproducción y/o difusión total o parcial sin autorización del autor

Se recomienda evitar la exposición solar directa, usar protección solar alta, y en algunos casos medias de compresión.

El paciente puede volver a sus actividades cotidianas inmediatamente tras la sesión.

Resultados:

Los efectos se observan de manera progresiva a lo largo de las semanas, pudiendo requerir varias sesiones en función de la respuesta individual y la complejidad de las varices tratadas.




**Cuando se usa el ND-YAG en arañas vasculares:**

- Arañas vasculares más profundas, de color azul o violáceo, que se encuentran a mayor profundidad en la dermis.
- Arañas resistentes a tratamientos con otros láseres más superficiales, como el láser KTP o el láser de colorante pulsado (585-595 nm).



Queda prohibida la reproducción y/o difusión total o parcial sin autorización del autor

- Fototipos altos (pieles morenas o negras), ya que el ND-YAG, al tener una longitud de onda de 1064 nm, minimiza el riesgo de pigmentaciones o quemaduras en pieles oscuras.

**Resumen fácil:**

| Láser | Longitud de onda | Mejor indicado en |
|---|---|---|
| PDL (Colorante pulsado) | 585-595 nm | Arañas vasculares rojas finas, eritrosis facial, rosácea, angiomas planos |
| KTP | 532 nm | Arañas rojas finas en piernas y cara, cuperosis |
| ND-YAG | 1064 nm | Varices medianas, arañas azuladas, vasos profundos |

## 8.2. LINFOLOGÍA

La Linfología es la disciplina médica que se dedica a estudiar el tratamiento de los ganglios linfáticos, sus vasos y la linfa, que es el líquido que circula en ellos. El sistema linfático se organiza en una red de órganos y ganglios linfáticos que crean la linfa, transportándola entre los tejidos y el torrente sanguíneo. Es uno de los principales componentes del sistema inmunológico que tiene el cuerpo humano.

Los médicos especializados en Linfología son los linfólogos. Sin embargo, generalmente un médico especializado en Linfología también se dedica a la Flebología (estudio de la anatomía y principales patologías de las venas superficiales y profundas del cuerpo, entre las que se incluyen varices y hemorroides), por lo que habitualmente esta actividad médica se denomina “Flebología y Linfología”.

Por tanto, la Linfología es la encargada de estudiar el Linfedema, una afección que supone la detención de la circulación de la linfa, sea a causa de los tejidos linfáticos o de la misma linfa. Esta afección, si no se trata, puede evolucionar en elefantiasis o



Queda prohibida la reproducción y/o difusión total o parcial sin autorización del autor

paquidermitis, debido a que el trastorno de la circulación empeora con infecciones bacterianas y posterior fibrosis.

Habitualmente, se consideran dos tipos de linfedema:

- El Linfedema primario, que aparece por la ausencia genética de vasos linfáticos.
- El Linfedema Secundario, que se genera a causa de una afección quirúrgica derivada de un cáncer o por insuficiencia venosa crónica.

Para poder ayudar a disminuir los síntomas de la enfermedad y prevenir sus complicaciones es indispensable la fisioterapia, que, además proporciona pautas de comportamiento más saludables que ayudan a la funcionalidad y a mejorar la calidad de vida de las personas con Linfedema. En ese tratamiento es importante seguir todos los procedimientos y medidas para esta terapia física, desde el drenaje linfático manual, a medias compresivas o medidas higiénicas y ejercicio.





Queda prohibida la reproducción y/o difusión total o parcial sin autorización del autor

### 8.3. LINFEDEMA

El linfedema se produce por la acumulación excesiva de líquido debido a la incapacidad del sistema linfático de depurar y transportar la linfa; esto provoca un aumento de volumen en una zona del cuerpo.

En general, el linfedema afecta a los brazos y las piernas en las personas que han recibido tratamiento para cáncer de mama, melanoma y cánceres genitourinarios (cáncer que afectan las vías urinarias, la vejiga, los riñones, la próstata, los testículos, etc.). Y con menor frecuencia en otras partes del cuerpo, por ejemplo, la cabeza y el cuello. La posibilidad de aparición del linfedema dependerá del tratamiento quirúrgico (número de ganglios linfáticos extirpados) y oncológico (por ejemplo, radioterapia) que se haya recibido. Otros factores de riesgo pueden ser:

- Calor excesivo en la zona en riesgo.
- Sobreesfuerzo.
- Obesidad.
- Heridas o las infecciones de la piel.

El tiempo de aparición del linfedema es variable, aunque su aparición puede ser inmediata tras la cirugía, o puede desarrollarse de manera gradual al cabo de meses e, incluso, años.

#### 8.3.1. Síntomas

Las personas con linfedema en un brazo o una pierna pueden tener los siguientes síntomas:



Queda prohibida la reproducción y/o difusión total o parcial sin autorización del autor

- Inflamación de una zona del brazo o la pierna.
- Sensación de “pesadez”.
- Debilidad o disminución de la movilidad.
- Los anillos, los relojes o la ropa comienzan a apretar más de lo habitual.
- Molestias o dolor.
- Piel endurecida.
- Apariencia de piel de naranja (hinchazón con pequeños hoyuelos).
- Desaparición de venas y relieves óseos.

Dado que habitualmente el aumento de volumen de la extremidad es gradual, es importante conocer y detectar los primeros síntomas y poder iniciar lo antes posible un tratamiento precoz del mismo mediante fisioterapia.



### 8.3.2. Tratamiento del linfedema

El tratamiento se realiza para controlar la hinchazón que causa el linfedema e impedir que se presenten otros problemas. Su objetivo es ayudar a que la persona continúe con



Queda prohibida la reproducción y/o difusión total o parcial sin autorización del autor

sus actividades de la vida diaria, reducir el dolor y mejorar la capacidad para moverse y usar el miembro (brazo o pierna) con linfedema. En resumen, mejorar su calidad de vida. La efectividad del tratamiento del linfedema se realiza en 2 fases:

**A. Fase I o de descompresión.**

- Cuidados higiénicos de la piel. El cuidado de la piel juega un papel primordial en el tratamiento del linfedema, ya que, por el aumento de volumen, la piel se estira y se vuelve más delicada. Para ello, debes seguir las recomendaciones que se dan en el apartado anterior.



- Drenaje linfático manual. Debe ser realizado por un fisioterapeuta con formación en este campo y experiencia en el tratamiento del linfedema. El objetivo del drenaje es la reabsorción del linfedema y la activación de la circulación linfática superficial.

- Vendajes compresivos. Es un paso esencial en el tratamiento del linfedema y se coloca inmediatamente después del drenaje linfático manual. El vendaje no debe



Queda prohibida la reproducción y/o difusión total o parcial sin autorización del autor

causar ninguna molestia en el brazo o pierna y es fundamental que quede firme, incluso después de una actividad física.

- Flowave (máquina de ondas de choque). Aparato electro médico para el tratamiento de los daños de origen traumático, inflamatorio y del sistema venolinfático. Capaz de movilizar los líquidos y las proteínas que están fuera de su lugar.

- Vendaje neuromuscular. Son unas cintas de algodón elásticas que se pegan a la piel, permitiendo un mayor drenaje de la linfa y estimulando su circulación.

**B. Fase II o de mantenimiento.**

- Prenda de contención. En esta fase la compresión del brazo se consigue empleando una media o manga de compresión, adaptada al tamaño del brazo o pierna. Esta prenda debes llevarla puesta siempre durante el día.

- Ejercicios. Debes realizar los ejercicios de esta fase con la prenda de compresión puesta para conseguir mayores beneficios. Son los mismos que se realizan en la prevención del linfedema.

- Cuidados higiénicos de la piel. Una vez instaurado el linfedema debes extremar aún más los cuidados de la piel para evitar las complicaciones infecciosas.



Queda prohibida la reproducción y/o difusión total o parcial sin autorización del autor

INESBE

INSTITUTO ESPAÑOL DE FORMACIÓN EN BELLEZA ESTÉTICA & MODA.

# AUXILIAR EN MEDICINA ESTÉTICA: ESPECIALIZACIÓN EN APARATOLOGÍA

UNIDAD 8

Flebología y linfología

